

技術士 建設部門 | 道路 R06 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和6年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-2（道路）のII-2-1・II-2-2の両方です。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 中核市であるA市では、カーボンニュートラルの促進、少子高齢化・人口減少下の地域の交通手段の確保のため、新たに道路空間を活用した地域公共交通（BRT）の導入を計画することとなった。この計画を担当する責任者として、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 沿岸部の鉄道上空にかかる主要幹線道路の橋梁（鋼）において、3回目の定期点検を実施することとなった。この主要幹線道路の管理者として、橋梁点検業務の計画を立案し、実施する担当責任者として、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,050字）

（いずれも答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1設問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,050字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

まずA市の上位計画（都市マスタープラン・地域公共交通計画・環境基本計画）を把握し、BRT導入の目的であるカーボンニュートラル促進と地域交通手段確保を定量目標として整理する。

次に現況調査として4項目を実施する。第一に交通需要・OD調査であり、主要発生集中点（鉄道駅・病院・商業施設・公共施設）を結ぶ需要を把握し、既存路線バスの利用実態・減便状況を確認してBRT導入区間を抽出する。第二に道路空間調査であり、対象路線の車線数・幅員・交差点形状・路上駐車実態を計測し、専用走行空間（専用レーン・優先レーン）の確保可否を判定する。第三に環境効果の検討であり、自家用車からの転換需要を推計し、CO2削減量・燃料消費削減効果を試算する。第四に先行都市のBRT事例を参照し、走行方式（専用道・連節バス・優先信号）の選定根拠を整理する。

これらを踏まえ、導入区間の選定基準（需要・定時性確保効果・道路空間の余裕・整備費）を設定し、走行空間方式と段階整備案を複数作成する。

2. 業務を進める手順と留意すべき点・工夫を要する点

業務は3段階で進める。

第1段階（現況把握・課題整理）では上記調査を実施し、課題を「走行空間の不足」「交差点での定時性低下」「既存バス路線との競合」等に類型化する。対象路線の管理者（国道・県道・市道）が異なるため、早期に情報共有して調査の空白を防ぐことが留意点である。

第2段階（計画案の検討）では走行空間方式・優先信号・停留所配置を設定する。整備延長と事業費を試算し、財政制約を考慮した段階整備計画（優先・中期）を立案する。交通シミュレーションで定時性・所要時間短縮効果を可視化する工夫を講じる。

第3段階（計画案の確定）ではパブリックコメントを実施し、寄せられた意見への対応方針を明示して透明性を担保する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）道路管理者（b）警察・公安委員会（c）交通事業者（d）沿道住民・商店会の4グループに分類する。

国・県との道路管理者協議では走行空間確保に伴う管理区分・整備負担を早期に合意する。警察・公安委員会とは専用レーンの区画線・優先信号（PTPS）について段階的に事前協議を行い、設計段階での手戻りを防ぐ。交通事業者とは既存路線の再編・運行受託について協議し、競合でなく連携となる路線網を設計する。沿道住民・商店会には説明会を段階開催し、走行空間転換に伴う駐停車・荷捌きへの影響に対し代替策を提示して合意形成を進める。

各主体との合意内容を議事録化・公開し、計画の実現性と透明性を確保する。

II-2-2（約1,050字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

まず過去2回の定期点検結果を整理し、損傷の進行傾向と要注意箇所を把握する。沿岸部特有の塩害環境（飛来塩分量・腐食速度）を確認し、塗装劣化・鋼材腐食・伸縮装置の腐食状況を重点調査対象として特定する。橋梁位置・形式（鉄道上空の跨線橋）に起因する特殊制約として、鉄道建築限界・電気設備の離隔距離・占用許可条件を確認する。

交通状況として、主要幹線道路としての大型車交通量・通行規制可能な時間帯・迂回路の容量を調査し、交通規制案を検討する。橋梁台帳・維持管理記録（塗装履歴・補修箇所）の最新性を確認し、近接目視・打音検査・たわみ計測等の実施方法と使用機材を選定する。また沿岸部の塩害特性を踏まえ、鋼材の腐食減厚量の推定方法と補修判定基準（塗装系の選定基準を含む）を事前に整理する。

2. 業務を進める手順と留意すべき点・工夫を要する点

業務は3段階で進める。第1段階として点検要領（国土交通省「橋梁定期点検要領」）に準拠した点検計画書を作成する。複合制約を踏まえ、鉄道軌道上空の特殊工法（絶縁仮設等）と作業安全計画を策定する。

第2段階として関係機関との協議・許可取得を行い、入札・業者選定を実施する。業者選定では橋梁点検技術者の配置と沿岸・鉄道近接実績を評価項目に加える。

第3段階の点検実施では、鉄道運行の合間（夜間等）を活用した工程管理を徹底する。留意点として、感電・触車事故防止のため鉄道事業者の立会・安全監視員配置を必須条件とする。交通規制は閑散時間帯に限定し、可変式情報板で利用者へ周知する。工夫として、過去データで損傷進行箇所を絞り込み、近接目視を重点化することで作業時間を短縮する。

3. 関係者との調整方策

主要関係者は鉄道事業者・所管警察署・道路利用者・業者の4者であり、発注者がコーディネーターとして一元管理する。

鉄道事業者とは占用許可の更新協議と作業可能時間帯の確認を行う調整会議を定期開催し、作業員名簿・安全計画書を提出して軌道内立入許可を取得する。所管警察署とは道路使用許可申請を早期に行い、規制内容・期間を事前合意する。道路利用者向けには工事情報板・道路情報サービスで規制期間・迂回路を事前周知する。

業者に対してはキックオフ時に安全最優先・記録完全性の要件を明示し、損傷程度判定基準を統一する。点検完了後は速やかに報告書を審査し、e区分以上の箇所は補修設計発注に移行することで、道路管理者としての説明責任を果たす。